

1-5 · Docker Compose 이해하고 사용하기 · 이론 1H

Compose 개념과 YAML 구조

파일 하나로 환경 전체를 — 서비스 이름이 곧 주소

수도권ICT 이노베이션스퀘어

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1시간 뒤에는

- ① Compose 가 푸는 문제와 `services·volumes·depends_on` 구조를 말할 수 있다
- ② YAML 규칙 — 공백 2칸·탭 금지·목록은 하이픈 — 을 지킨다
- ③ 컨테이너끼리는 서비스 이름, 밖에서는 `localhost:포트`로 부른다
- ④ `depends_on` 이 시작 순서일 뿐 준비 완료가 아님을 설명한다

다음 1.5H 실습에서 `localhost` 로 불러 일부러 실패시키며 이 규칙을 확인합니다

1. Compose 가 푸는 문제

docker run 세 번 대신 악보 하나 — 지휘자가 전체를 한 번에



컨테이너가 앱 하나의 환경을 고정했다면, Compose 는 환경 전체를 고정한다

들여쓰기가 곧 구조 — 어기면 파일이 통째로 안 읽힌다

1 키: 값

콜론 뒤에 공백 하나가 필요하다 — `name: postgres`

2 들여쓰기로 계층

공백 2칸이 관례, 탭은 금지 — `database: 아래 host: db · port: 5432`

3 목록은 하이픈(-)

`ports: 아래 - "5432:5432" · - "8081:80"`

4 따옴표가 필요한 값

숫자로 시작하거나 콜론이 든 값 — `"8081:80"` 은 따옴표 없이는 시각처럼 해석될 수 있다

오늘 가장 많이 만날 오류

탭 문자
= 파일 안 읽힘

최상위 키 셋 — services 가 본체

services

01

띄울 컨테이너들의 목록
여기가 본체

volumes

02

서비스들이 쓰는
이름 볼륨 선언

networks

03

네트워크를 나누고 싶을 때
안 적으면 자동으로 하나

서비스 안의 키는 docker run 옵션과 일대일로 대응한다 — 다음 표

3. Compose 파일의 뼈대

서비스 안의 키 — docker run 으로 치면

서비스 안의 키	무엇을 적나	docker run 으로 치면
image	가져다 쓸 이미지	마지막 인자
build	직접 빌드할 디렉터리	docker build
ports	포트 매핑 목록	-p
volumes	볼륨 · 바인드 마운트 목록	-v
environment	환경변수	-e
depends_on	먼저 시작할 서비스	(없음)
command	기본 명령 덮어쓰기	run 뒤에 붙이던 명령

depends_on 만은 docker run 에 짝이 없다 — 지금까지는 순서를 손으로 지켜야 했다

4. 서비스 이름이 곧 주소

어디서 부르느냐에 따라 주소가 다르다

컨테이너 안에서

다른 컨테이너는 서비스 이름으로 부른다 — 같은 반 친구를
이름으로 부르듯

- db:5432
- 서비스들은 같은 네트워크에 묶인다
- 이름이 호스트 이름이 된다

VS

내 컴퓨터에서

브라우저 · 터미널은 localhost:매핑한 포트로 부른다

- localhost:8081
- 컨테이너 안의 localhost 는 자기 자신
- pgAdmin 호스트는 localhost 가 아니라 db

5. depends_on 의 함정

시작 순서일 뿐, 준비 완료가 아니다

- 1 depends_on 은 순서만 정한다**
db 가 먼저 시작되기는 하지만, 접속을 받을 준비를 마쳤다는 뜻은 아니다
- 2 PostgreSQL 은 몇 초 더 걸린다**
프로세스가 뜬 뒤에도 초기화가 남아 app 이 먼저 접속을 시도할 수 있다
- 3 준비 완료까지 기다리려면**
db 에 healthcheck(pg_isready), app 에 condition: service_healthy

실무에서는

**앱 쪽 재시도
로직도 함께**

오늘은 개념만 — 심화 과제에서 직접 적용해 봅니다

이 1시간에서 꼭 가져갈 것

- 1 YAML 은 들여쓰기가 구조다 — 공백 2칸, 탭 금지
- 2 services 아래 컨테이너를 하나씩, image 또는 build 로 무엇을 띄울지
- 3 컨테이너끼리는 서비스 이름으로, 밖에서는 localhost:포트로 부른다
- 4 depends_on 은 시작 순서일 뿐 준비 완료가 아니다
- 5 docker run 옵션과 Compose 키는 일대일로 대응한다

1-5 · 이론 1H 마무리

다음은 다중 컨테이너 구성 실습 (1.5H)

서비스 하나짜리 Compose 로 up·down 한 바퀴를 돌고, 둘·셋으로 늘리며 이름으로 통신하는 것을 확인합니다

✓ nginx 하나로 up · ps · logs · down

✓ client 에서 http://web:80 — localhost 로는 실패

✓ db · admin · app 통합 docker-compose.yml 작성

✓ docker compose config 검사 뒤 up -d --build

준비할 것

1-4 의 app 폴더 · pg 컨테이너 정지